第２回：HTML 文書作成の基礎練習 (1)

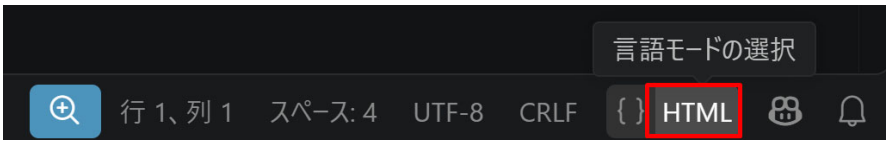
担当：千葉庄寿（schiba@reitaku-u.ac.jp）

0. 本日の内容

- VS Code での HTML 文書の入力・保存、再読み込みの方法
- HTML とは
- HTML の基本構造
  - ✓ マークアップの方法
  - ✓ この授業で作成するウェブページのひな形

1. Visual Studio Code での HTML 文書の新規作成・編集・保存

- フォルダの登録と利用
  - ✓ Web サイトのコンテンツを置くフォルダを決める。この授業では「ドキュメント」(macOS は「文書」)の中に「2026web」フォルダを作成する。
  - ✓ [ファイル] → [フォルダーを開く]で「2026web」フォルダを指定するとフォルダがウィンドウ左側の「エクスプローラ」に開く。
  - ✓ 【重要】フォルダは初期状態では「制限モード」で開いている。フォルダを「信頼」することで、拡張機能を実行できるようにする。
  - ✓ フォルダは「エクスプローラ」アイコンをクリックして表示・非表示を切り替えることができる(ショートカット：Ctrl + B)。
- 新規 HTML 文書を開く
  - ✓ [ファイル] → [新しいテキストファイル] で文書を開く。
  - ✓ 【重要】言語モードを変更し、ファイルの種類を「HTML」にする。言語モードの表示はウィンドウの右下にある(ショートカット(Ctrl + K M)も使える)。



- HTML 文書の保存：メニューバーの [ファイル] → [名前をつけて保存] を選択する。
  - ✓ 保存場所に指定したフォルダが開くので、保存場所を決め、ファイル名を指定して保存する。ファイル名は `myfirstpage.html` のように**半角文字**、スペースなしにする(下記参照)。
  - ✓ 拡張子には **.html** を使用する(HTML 文書の標準の拡張子は **.html** または **.htm**)。
- **ファイル名**：ファイル名には半角英数字と記号の一部を用いる。
  - ✓ Web サーバ上でファイル名を正しく処理するのに手間がかかるので**日本語は使わない。**同様の理由で、半角**スペースも使わない**。単語を連結する場合はハイフン（-）およびアンダーバー（_）のみを用いるのがよい。以下は単語をスペースを使わずにつなげてファイル名にしている例で、いずれも OK：`travel-Iwate-202603.html`, `travel_Iwate_202603.html`, `travelIwate202503.html`
  - ✓ **Web サーバ上ではファイル名の大文字・小文字が区別される。**Windows や macOS ではファイル名の大文字･小文字は区別されないので注意。`Goethe_Institut.html` と `goethe_institut.html` は Web サーバ上では異なるファイル名である。Web サーバに公開後、大文字・小文字の違いでファイルが正しく参照できないトラブルがおこらないように注意しよう。
  - ✓ 上書き保存：[ファイル] → [保存] または [すべて保存]
- フォルダに保存されたファイルを開いて編集する
  - ✓ 「エクスプローラ」上にあるフォルダをクリックするとファイルを開くことができる。言語モードもファイル名(の拡張子)に合わせて自動設定される。

- HTML 文書のプレビュー
  - ✓ 拡張機能「Live Preview」で Web ブラウザによる表示を VS Code 内で確認できる。
  - ✓ プレビューをおこなうには、一度ファイルを「名前をつけて保存」しておく必要がある。編集内容はリアルタイムで更新され、保存の必要はない。
  - ✓ プレビューのままではファイルに内容が反映されていない状態なので、HTML 文書としてアップロードする時には、必ずファイルを上書き保存する。



2. HTML 文書の基本構造

2.1. HTML とは

HTML (HyperText Markup Language)は、コンピュータや利用環境に依存せずに情報を交換することを目的として考案された、一種のプログラミング言語である。HTML を用いて作成した文書ファイルを「**HTML 文書**」といい、情報を「**タグ付け**、**マークアップ**」markup をおこない記述する。

- **hypertext** (ハイパーテキスト) : 目的の情報へのリンク（**ハイパーリンク** hyperlink）を伴うテキスト。
- **markup** (マークアップ) : 必要な情報を「**タグ**」tag としてテキストに追加すること。マークアップのほかに、一般的な「コーディング」coding という用語が使われることもある。
- HTML = 「**ハイパーリンクを作成するためのタグ付け(マークアップ)言語**」

2.2. マークアップの方法

HTML ではマークアップ（タグづけ）の形式と方法が決まっている。用語とともによく確認しよう。

- HTML のタグは角括弧（< >）で囲んであらわす。
- タグの内側に書く内容には、**タグの名称**、**属性** attribute とその**値** value の 3 種類がある。
  - ✓ タグは、**開始タグ**と**終了タグ**がある。
  - ✓ 開始タグから終了タグまでをひとまとめにして「**要素**」element、また開始タグと終了タグに囲まれた部分を（その要素の）「**内容**」content という。
  - ✓ 開始タグと終了タグは、一部の例外（「空要素」empty element）を除きペアで使われる。**終了タグを忘れないようにしよう。**
  - ✓ タグは**入れ子関係**にできる（例えば、strong 要素を p 要素の中に書くことができる)。

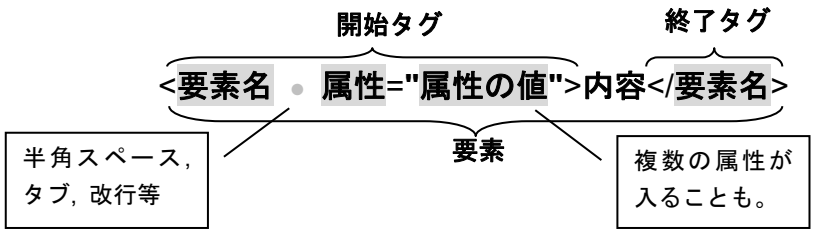
    例： `<p>この段落には<strong>強調</strong>が含まれています。</p>`

  - ✓ タグの名称は大文字でも小文字でもよい（**小文字で統一することをすすめる**)。
  - ✓ **属性**は開始タグ中に記述する。タグの種類によって、どの属性をとることができるか決まっている。1 つのタグに属性を複数記述することもでき、その場合の順序は自由である。タグによっては、**必ず記述しなければならない属性がある**。
  - ✓ タグの名称と属性、また属性と属性の間は**必ず半角スペースで区切る**。

    例： `<a●href="http://www.reitaku-u.ac.jp"●target="blank">麗澤大学のホームページ</a>`

  - ✓ 属性の値は半角の 2 重引用符（"）で囲んで記述する。

入れ子にできるかどうかは HTML の仕様で決まっている(CSS で変更することもできる)。



2.3. 課題 1：はじめての HTML (つづき)

前回の授業で作成した、最小限の構成要素からなる HTML 文書を確認し、必要な追加の編集をおこない、更新した Web ページを公開しよう。(以下では●は半角のスペースを入れることを表す。いくつかの説明が必要なタグの意味は次ページを参照。)

この HTML は、以下の内容を含んでいる。

- ドキュメントタイプ
- タグの大文字・小文字の区別
- 空要素：meta 要素（HTML 文書のメタ情報を記述)、br 要素(強制改行)
  - ➢ meta 要素の viewport 設定、description の記述
- title 要素
- セクショニングコンテンツのためのタグ：div 要素、footer 要素
- 文字参照
- p 要素(段落)

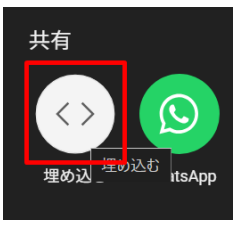
第 1 回授業で HTML Living Standard で作成した HTML 文書の更新版：myfirstpage.html

```
<!DOCTYPE●html>↲
<html●lang="ja">↲
<head>↲
<meta●charset="utf-8">↲
<title●lang="en">Welcome to my first Web page!</title>↲
<meta●name="viewport"●content="width=device-width,initial-scale=1">↲
<meta●name="description"●content="初めて作った Web ページです！">↲
</head>↲
<body>↲
<header>↲
●●<h1>〇〇〇〇のウェブページへようこそ！</h1>↲
</header>↲
<main>↲
●●<p>こんにちは。<a●href="https://www.reitaku-u.ac.jp"●target="_blank">麗澤大学</a>〇〇学部の〇〇〇〇です。</p>↲
●●<!--●この部分はコメントです。Web ブラウザ上には表示されません●-->↲
●●<p>HTML を自分で入力して作った Web ページです。Visual Studio Code で Web ページを作った感想は… 。</p>↲
●●<h2>YouTube おすすめコンテンツ</h2>↲
<!--●以下に YouTube おすすめ動画の埋め込みコードを貼りつける●-->
ここに YouTube の埋め込みコードを貼りつける
</main>↲
<footer>↲
●●2026-09-25 公開;●2026-10-02 更新<br>↲
●●<small>Copyright●&copy;●your name</small>↲
●●<address>このページに関するお問い合わせ:●your-user-id@reitaku.jp</address>↲
</footer>↲
</body>↲
</html>↲
```

h と数字の 1
(エルではない)

更新した日付にする





※ meta 要素 <meta●name="viewport"●content="width=device-width…　　">
スマートフォンでアクセスすることを想定したページには必ず設定する必要がある meta 要素である。content の中に記述する以下の 2 つの意味はほぼ同じだが、ブラウザやデバイスにより解釈が異なるため、2 つをカンマで並べて両方記述するのが通例。この授業でも、この形で viewport を記述する。

- width=device-width デバイスの横幅に合わせて表示
- initial-scale=1 等倍(1 倍)で表示

※ 空要素(終了タグのない要素)はタグの末尾にスラッシュ / を付けてもよいことになっている。例えば強制改行を入れるタグ
は<br●/>としてもよく、文字エンコードに Unicode を使用することを記述する meta タグ<meta●charset="utf-8">は<meta●charset="utf-8"●/>でもよい。スラッシュの前にはスペースを入れるのが慣例(だが、なくともよい)。ただし、古いバージョンの HTML の記述の仕方を踏襲したものなので、最新の HTML では空要素の / は省略することが推奨されている。

本日の実習課題①　最初の Web ページの公開

1. 前回提出した **myfirstpage.html** を Visual Studio Code で開き、必要な修正をおこないなさい。プレビューをおこない正しく表示できることを確認しなさい。
2. 作成した myfirstpage.html を学生用 Web サーバに FTP しなさい。アップロードしたコンテンツが閲覧できるかどうか、Moodle コースの第 1 回トピックにあるリンクから自分のページを開いて確認しなさい。
3. 作業は 10/8 (木)午後 7 時までにおこなうこと。

3. 本日の実習課題②　画像、リンクのある HTML 文書 helsinki.html の作成

1. 【準備】「2026web」フォルダの中に「img」フォルダを作成しなさい。(「css」フォルダ(スタイルシート実習で使用)といっしょに作成しておく。)
2. 【準備】ダウンロードした実習ファイル「No2.zip」を展開しなさい。画像ファイル church_w400.jpg と church_w800.jpg, church_w1600.jpg は「img」フォルダに置きなさい。**「No2」フォルダではなく「img」フォルダの中に画像ファイルを入れること。**text.txt は「2026web」フォルダに置く。Visual Studio の「エクスプローラ」のフォルダに配置したファイルが正しく表示されていることを確認しよう。
3. 「2026web」フォルダに新しい HTML 文書 helsinki.html を作成しなさい。以下のように編集すること。適宜上書き保存しなさい。



- HTML 省略記法 emmet を使い、HTML のひな形を挿入しなさい。「!」と入力して TAB を押すか、「html」と入力して補完候補「html:5」に矢印キーで移動し、TAB を押す(右図)。
  - ✓ 前回までの実習で作成した myfirstpage.html を「別名で保存」して編集してもよい。
- html 要素の言語属性を日本語にする：lang="ja"
- title 要素を以下のようにしなさい。<title>ヘルシンキ大聖堂</title>
  (日本語なので、myfirstpage.html に記述した言語属性 lang="en"の記述は不要。)
- meta 要素の description を追加する。content の値を以下のようにしなさい：
  <meta●name="description"●content="第 2 回実習課題">
- text.txt の内容の 1 行目、「ヘルシンキの象徴、ヘルシンキ大聖堂」を h1 要素の内容として body 要素の中に配置しなさい。header 要素の中に入れるようにする。

```
<header>
●●<h1>ヘルシンキの象徴、ヘルシンキ大聖堂</h1>
</header>
```

- header 要素の下に main 要素を挿入し、text.txt の 2 段落目以降のテキストを main 要素の中に貼りつけ、以下のように編集しなさい。
  - ✓ 「ヘルシンキの歴史」「ヘルシンキ大聖堂と建築家エンゲル」を h2 要素として、残りの段落を p 要素としてマークアップしなさい。(拡張機能「htmltagwrap」を使うとよい。囲みたい要素を選択し、Alt + W (macOS は Option + W)を入力し、指定されたタグ名を編集し、Enter キーを押す。なお、初期状態では p が入っている。)
  - ✓ 「アレクサンダー1 世」と「カール・ルードヴィッヒ・エンゲル」を strong 要素を使って強調しなさい。
- 「写真の画像は… 」の段落の後に画像を挿入しなさい。まず p 要素を挿入し、その中にさらに img 要素を挿入して、「img」フォルダにある church_w400.jpg を表示させる。

```
<p><img src="church_w400.jpg" alt="ヘルシンキ大聖堂"></p>
```

★【重要】上記の img 要素の記述は正しくない。このままでは画像は表示されない。画像 church_w400.jpg を正しく表示させるには、画像の場所を正しく指定する必要がある。どのようにファイルの場所を記述したらよいか、各自確認し画像を表示させなさい。

- main 要素の最後の p 要素の次に、以下のように、箇条書きを作る ul 要素と li 要素を使った関連サイトのリストを作りなさい。リストの前に、h2 要素を使って「関連サイト」という小見出しを作ること。

```
<h2>関連サイト</h2>
<ul>
<li>ヘルシンキ市 （フィンランド共和国）</li>
<li>サンクトペテルブルグ市 （ロシア連邦）</li>
<li>エルミタージュ美術館</li>
</ul>
```

- a 要素を使い、関連サイトの中に以下の URL のリンクを張りなさい。リンクが新しいタブで開くよう、a 要素には target 属性を入れ、「_blank」(右下図)を設定しなさい。

```
ヘルシンキ市：https://www.hel.fi/en
サンクトペテルブルグ市：http://www.saint-petersburg.com
エルミタージュ美術館：https://www.hermitagemuseum.org/?lng=en
```

4. myfirstpage.html と同様に footer 要素を挿入し、更新日を記述しなさい。myfirstpage.html で編集したものをコピーして使ってよい。

```
<footer>
  2026-10-02 公開; 2026-10-02 更新<br>
  <small>Copyright &copy; your name</small>
  <address>このページに関するお問い合わせ: your-user-id@reitaku.jp</address>
</footer>
```

5. 作成した helsinki.html を公開しなさい。HTML 文書のほか、Web ページに使用している画像ファイルも適切な場所に FTP でアップロードすること。(アップロード後、授業 Moodle コースの第 2 回トピックにあるリンクから正しく閲覧できることを確認しよう。)**公開は次回授業の前日 10/8 (木)午後 7 時までに完了させておくこと。**

まとめ：第 2 回実習のマークアップのポイント

箇条書き（番号なし）リスト：ul 要素(unordered list)
　リストの項目：li 要素(list)
リンク：a 要素(anchor)
　※ href 属性でリンク先を記述
　※ target 属性で_blank を指定すると別タブで開く
強調：strong
　※ 強調を表す要素としては em 要素もある。strong 要素のほうが強い強調で、より一般的に使われる。strong, em とも「強調」の意味があり、

**構造に注意！ul 要素の間(
と)の間に li 要素がくる。**

```
<ul>
<li>リストの項目</li>
<li>リストの項目</li>
</ul>
```

単に太字や*斜字体*を表すものではないことに注意(太字や斜字体を含め、スタイルは CSS で自由に設定することができる)。

次回授業の準備

- 次回は HTML のモバイル対応、Web 文書の構造を表現するマークアップのしくみとテーブル(表組み)について扱います。

(以上)